Управление сервисами. Планировщик задач. Инструменты диагностики системы.

at

Разовый запуск команды.

```
$ sudo apt-get install at
$ echo "echo 'Backup complete'" | at 2am
```

Посмотреть очередь задач:

```
$ at -l
$ atq
```

cron

- Первая версия появилась в Unix Version 7 (1979 год)
- Paul Vixie: Vixie Cron (1987) → ISC Cron (2004)
- RedHat: Cronie (2007)



Paul Vixie

crontab

```
$ cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

#  Example of job definition:
#  .---------------- minute (0 - 59)
#  |  .------------- hour (0 - 23)
#  |  |  .---------- day of month (1 - 31)
#  |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
#  |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
#  |  |  |  |  |
#  *  *  *  *  * user-name command to be executed
17 * * * *    root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * *    root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7    root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * *    root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
```

Примеры планирования

- **@reboot** — Единожды при запуске
- **@yearly** — Раз в год
  `0 0 1 1 *`
- **@annually** — То же самое, что и **@yearly**
- **@monthly** — Запуск раз в месяц
  `0 0 1 * *`
- **@weekly** — Запуск раз в неделю
  `0 0 * * 0`
- **@daily** — Запуск раз в день
  `0 0 * * *`
- **@midnight** — Тоже самое, что и **@daily**
- **@hourly** — Запуск раз в час
  `0 * * * *`

- `* * * * *` каждую минуту.
- `*/5 * * * *` каждые 5 минут.
- `0 * * * *` каждый час, в нулевую минуту.
- `* */6 * *` каждые 6 часов.

Unix Daemon

- Daemon (сервис) — фоновый процесс.
- Не привязан к какому-то либо терминалу.
- Примеры:
  - vsftpd
  - nginx
  - crond
  - ...



Poul-Henning Kamp, автор

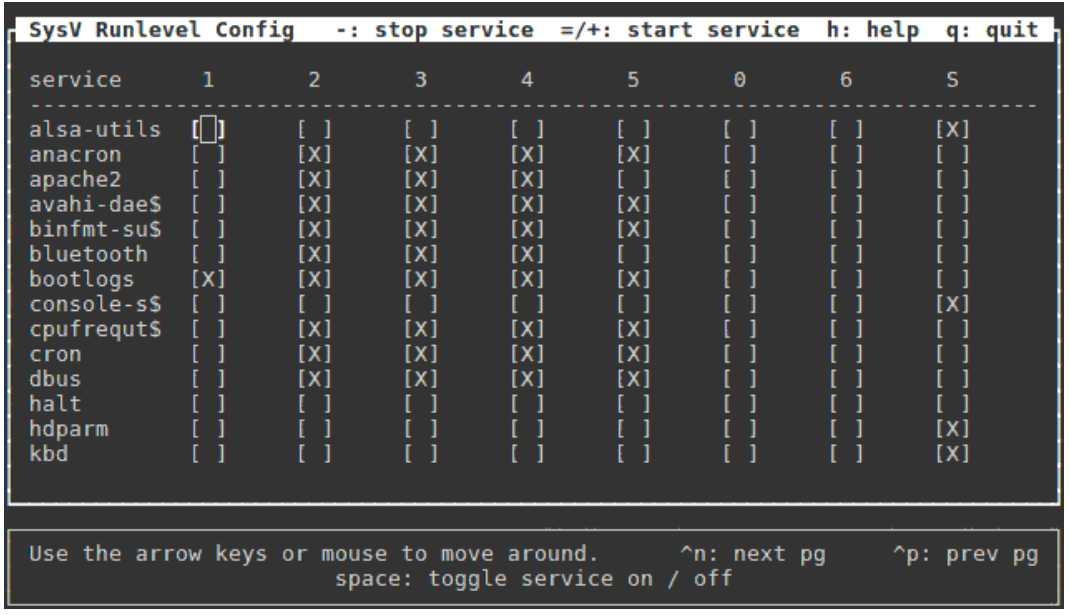


BSD Daemon («Beastie»)

```
/*
 * ----------------------------------------------------------------------------
 * "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):
 * <phk@FreeBSD.ORG> wrote this file. As long as you retain this notice you
 * can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think
 * this stuff is worth it, you can buy me a beer in return Poul-Henning Kamp
 * ----------------------------------------------------------------------------
 */
```

SysV Init

- Runlevels:
  0: Off
  1: Single-user mode
  2: Multi-user mode
  3: Multi-user mode with networking
  5: Multi-user mode with networking and display manager.
  6: Reboot.



sysv-rc-conf — утилита для управления сервисами в стиле SysV: https://sourceforge.net/projects/sysv-rc-conf/

runlevel

```
$ ls /etc/ | grep ^rc
rc0.d
rc1.d
rc2.d
rc3.d
rc4.d
rc5.d
rc6.d
rcS.d

$ runlevel
N 5

$ sudo init 6
```

```
$ ls /etc/init.d | head -2
acpid
alsa-utils

$ ls /etc/rc0.d/ | head -5
K01alsa-utils
K01bluetooth
K01cryptdisks
K01cryptdisks-early
K01cups-browsed

$ ls /etc/rc3.d/ | head -5
K01speech-dispatcher
K01ssh
K01sysstat
S01anacron
S01apport
```

rc.d script

```
$ cat /etc/rc3.d/S01whoopsie
#!/lib/init/init-d-script
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          whoopsie
# Required-Start:    $network $syslog $remote_fs
# Required-Stop:     $network $syslog $remote_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      1
# Short-Description: crash report submission daemon
# Description:       Debian init script to start the crash report
#                    submission daemon
### END INIT INFO
DAEMON=/bin/sh -c 'export CRASH_DB_URL=https://daisy.ubuntu.com; exec whoopsie -f'
```

Управление сервисами SysV

```
$ service --status-all | head
 [ - ]  alsa-utils
 [ - ]  anacron
 [ + ]  apparmor
 [ + ]  apport
 [ + ]  binfmt-support
 [ + ]  bluetooth
 [ - ]  console-setup.sh
 [ + ]  cron
 [ - ]  cryptdisks
 [ - ]  cryptdisks-early
```

```
$ service sshd status
$ service sshd start
$ service sshd stop
```

```
$ chkconfig --add script
$ chkconfig script \
    --level 0 on
```

Недостатки SysV Init

- Последовательный запуск скриптов.
- Отсутствие контроля за процессами.
- Разрозненность логирования.

SystemD

Преимущества SystemD:

- Параллельный запуск сервисов.
- Единый инструмент для управления системой.
- Стандартизированная система логирования.
- Запуск демонов по необходимости.
- Управление точками монтирования.
- Транзакционная логика управления сервисами на основе зависимостей.

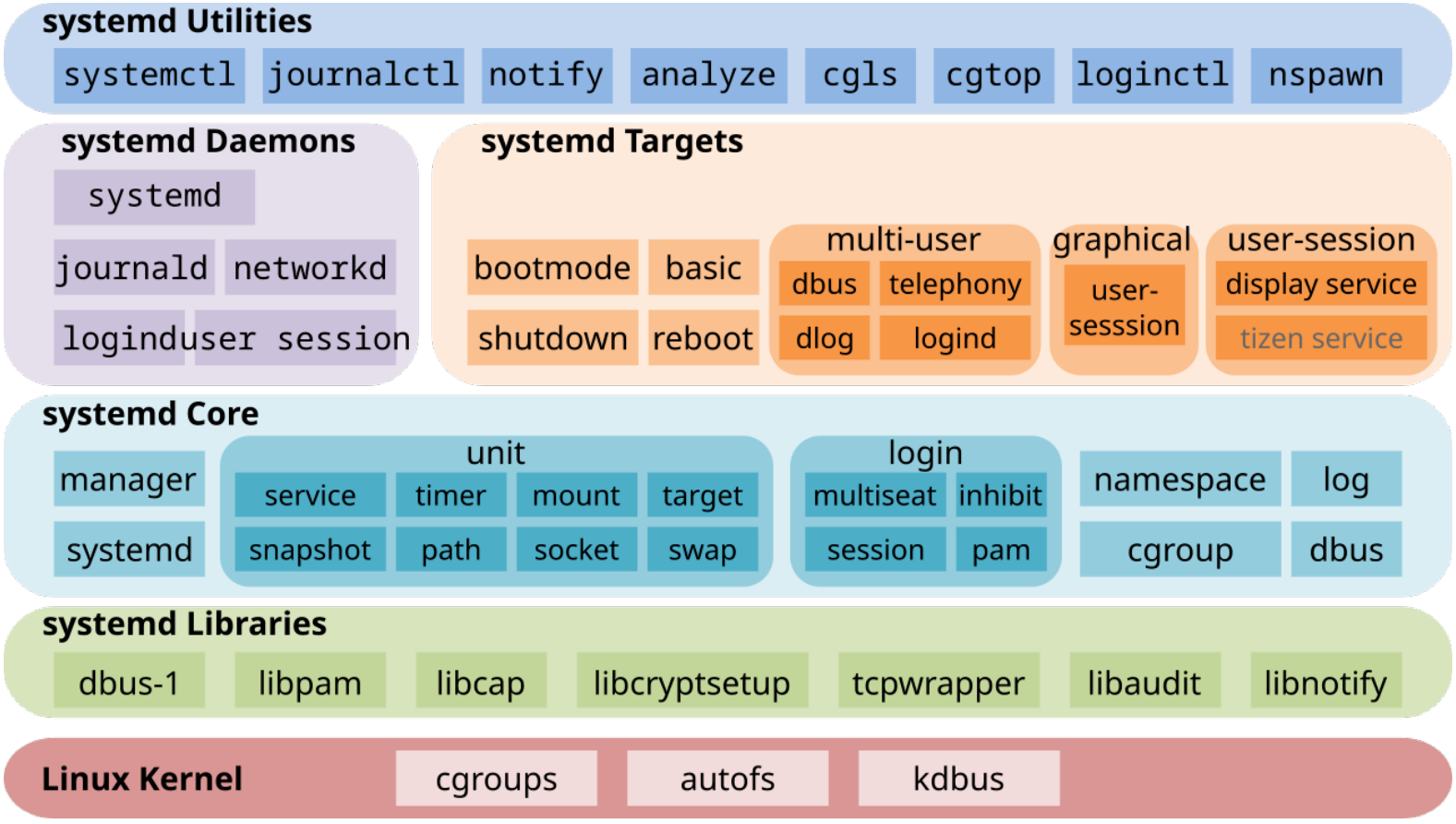




Lennart Poettering и Kay Sievers — авторы SystemD

Компоненты SystemD

- systemd
- systemctl
- journald
- udev
- networkd
- timedated
- logind



SystemD Unit

- Абстракция системных ресурсов.
- Основные типы юнитов:
  - **Service** («.service») — оновый процесс (демон)
  - **Socket** («.socket») — окет, позволяет запускать сервис при обращении к сокету.
  - **Timer** («.timer») — аналог cron.
  - **Mount** («.mount») и Automount (.automount) — точки монтирования.
  - **Path** («.path») — активация процесса при изменении ФС.
  - **Target** («.target») — аналог RunLevel в SysV Init.

Пример сервиса

```
$ cat /etc/systemd/system/httpd.service
[Unit]
Description=Some HTTP Server
After=remote-fs.target sqldb.service memcached.service
Requires=sqldb.service memcached.service
AssertPathExists=/srv/www

[Service]
Type=notify
ExecStart=/usr/sbin/some-fancy-httpd-server
Nice=0
PrivateTmp=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.unit.html

Зависимости между юнитами

```
$ systemd-analyze critical-chain
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.


graphical.target @11.662s
└─multi-user.target @11.662s
  └─docker.service @9.802s +1.859s
    └─network-online.target @9.781s
      └─NetworkManager-wait-online.service @4.127s +5.653s
        └─NetworkManager.service @3.223s +890ms
          └─network-pre.target @3.205s
            └─firewalld.service @3.050s +155ms
              └─polkit.service @2.851s +182ms
                └─basic.target @2.729s
                  └─sockets.target @2.729s
                    └─libvirtd-ro.socket @2.729s
                      └─libvirtd.socket @2.724s +4ms
                        └─sysinit.target @2.710s
                          └─systemd-backlight@backlight:amdgpu_bl1.service @3.880s +9ms
                            └─system-systemd\x2dbacklight.slice @804ms
                              └─system.slice @293ms
                                └─-.slice @293ms
```

Директивы, задающие граф зависимостей:

- After
- Before
- Requires
- Wants

Управление сервисами

```
$ systemctl status ssh

○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service;
disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)

$ systemctl start ssh
$ systemctl stop ssh
$ systemctl enable --now ssh
```

Логирование и диагностика

Просмотр логов:

```
$ journalctl
```

Просмотр логов от указанного юнита:

```
$ journalctl -u nginx
```

Режим «реального времени»:

```
$ journalctl -u nginx -f
```

Просмотр «упавших» юнитов:

```
$ systemctl --failed
```

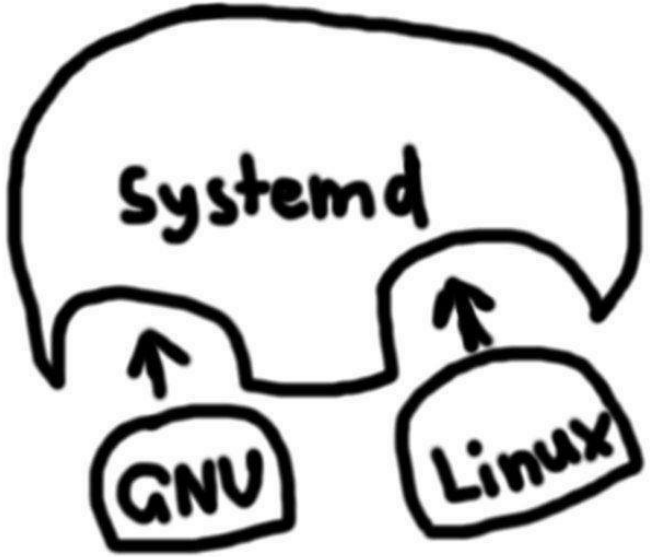
Анализ времени загрузки системы

$ **systemd-analyze**
Startup finished in 4.039s (firmware) + 4.065s (loader) + 10.286s (kernel) + 11.688s (userspace) = 30.080s
graphical.target reached after 11.662s in userspace.

Диагностика времени инициализации:
$ **systemd-analyze** blame
49.875s plocate-updatedb.service
32.756s apt-daily-upgrade.service
 5.653s NetworkManager-wait-online.service
 3.039s plymouth-quit-wait.service
 1.859s docker.service
 1.534s snapd.seeded.service
 1.446s snapd.service
 1.142s vboxdrv.service
  890ms NetworkManager.service
  863ms boot-efi.mount
[...]

Недостатки SystemD

- Нарушение «философии Unix» — переусложнённая система.
- «Feature creep»
- Хранение логов в бинарном виде.



GNU and Linux are just a small part of the overall systemd operating system.

Still hungry!

Arch Linux
CentOS
CoreOS
Debian
Fedora
Linux Mint



Mageja
Manjaro
OpenSUSE
RedHat Enterprise
Ubuntu

https://knowyourmeme.com/photos/925966-linux

Список открытых файлов

```
$ lsof -i -P
COMMAND     PID            USER   FD   TYPE  DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
systemd       1            root  237u  IPv4   19977      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
systemd       1            root  238u  IPv6    1712      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
systemd-r  1616 systemd-resolve   14u  IPv4    9881      0t0  UDP _localdnsstub:53
systemd-r  1616 systemd-resolve   15u  IPv4    9882      0t0  TCP _localdnsstub:53 (LISTEN)
systemd-r  1616 systemd-resolve   16u  IPv4    9883      0t0  UDP _localdnsproxy:53
systemd-r  1616 systemd-resolve   17u  IPv4    9884      0t0  TCP _localdnsproxy:53 (LISTEN)
[…]

$ pgrep nano
77213
$ lsof -p 77213
nano    77213  avp  cwd    DIR  252,1     4096 17825794 /home/avp
nano    77213  avp  rtd    DIR  252,1     4096        2 /
nano    77213  avp  txt    REG  252,1   279040 45089882 /usr/bin/nano
nano    77213  avp  mem    REG  252,1  5728464 45091759 /usr/lib/locale/locale-archive
nano    77213  avp  mem    REG  252,1  2129424 45091009 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
nano    77213  avp  mem    REG  252,1   208328 45095175 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.6.4
nano    77213  avp  mem    REG  252,1   239848 45093954 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libncursesw.so.6.4
nano    77213  avp  mem    REG  252,1    27028 45748379 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache
nano    77213  avp  mem    REG  252,1   236616 45090997 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
nano    77213  avp    0u   CHR  136,0      0t0        3 /dev/pts/0
nano    77213  avp    1u   CHR  136,0      0t0        3 /dev/pts/0
nano    77213  avp    2u   CHR  136,0      0t0        3 /dev/pts/0
```

Получение информации о ФС

Получение информации о занимаемом месте:

```
$ du -sh /home/user/* | sort -h
```

Получение информации о примонтированных разделах:

```
$ df -hT
```

Получение списка накопителей:

```
$ fdisk -l
```

dmesg

Вывод и управление циклическим буфером ядра:

```
$ dmesg
```

Режим «реального времени»:

```
$ dmesg -w
```

Источники изображений

- Photograph / video still of Paul Vixie © ImaginingtheInternet — CC-BY 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Vixie_-_2014.jpg
- Poul-Henning Kamp portrait © Karora — CC0 1.0 / public-domain dedication: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poul-Henning_Kamp_in_Wellington,_New_Zealand_--_February_2013_(cropped).jpg
- BSD daemon / Beastie illustration © Poul-Henning Kamp — Beerware Licence: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daemon-phk.png
- SystemD logo © Tobias Bernard — CC-BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Systemd-logo.svg
- Lennart Poettering portrait (sitting outdoors) © Babaidas — CC-BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lennart_Poettering.jpg
- Kay Sievers black-and-white portrait © Harald Hoyer — CC-BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20120929-DP4A6953.jpg
- Colored systemd component blocks / architecture overview © ScotXW — CC-BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Systemd_components.svg
- Cartoon containing GNU, Linux and systemd © Ngô Ngọc Đức Huy — CC-BY-SA 4.0: https://huyngo.srht.site/posts/2021-04-12-interjection/
- Still hungry! — Internet meme with person and Linux distribution names © Hazzim: https://knowyourmeme.com/photos/925966-linux